SOLUCIONARIO PASO A PASO

El Movimiento (MRU / MRUA) y las Fuerzas

22 Ejercicios Resueltos

Toomate.es

NIVEL 1: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 1 al 8)

1 Tren a $90\ \text{km/h}$ durante $40\ \text{s}$

Paso 1 (Pasa a m/s): $90 : 3{,}6 = 25\ \text{m/s}$

Paso 2 (Fórmula MRU): $s = v \cdot t = 25 \cdot 40 = 1000\ \text{m}$

Solución: $25\ \text{m/s}$ y $1000\ \text{m}$ $(1\ \text{km})$

2 Coche de 0 a $108\ \text{km/h}$ en $6\ \text{s}$

1. **Pasa a m/s:** $108 : 3{,}6 = 30\ \text{m/s}$
2. **Aceleración:** $a = \dfrac{30 - 0}{6} = 5\ \text{m/s}^2$
3. **Distancia:** $s = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6^2 = 90\ \text{m}$

Solución: $a = 5\ \text{m/s}^2$ y $s = 90\ \text{m}$

3 Astronauta de $80\ \text{kg}$ (Tierra y Luna)

1. **Masa:** Vale $80\ \text{kg}$ en ambos sitios (no cambia).
2. **Peso Tierra:** $P = 80 \cdot 9{,}8 = 784\ \text{N}$
3. **Peso Luna:** $P = 80 \cdot 1{,}62 = 129{,}6\ \text{N}$

Solución: $784\ \text{N}$ **(Tierra) y** $129{,}6\ \text{N}$ **(Luna)**

4 Muelle de $15\ \text{cm}$ a $21\ \text{cm}$ con $12\ \text{N}$

1. **Estiramiento:** $\Delta x = 21 - 15 = 6\ \text{cm} = 0{,}06\ \text{m}$
2. **Constante k:** $k = \dfrac{12}{0{,}06} = 200\ \text{N/m}$
3. **Con $20\ \text{N}$:** $\Delta x = \dfrac{20}{200} = 0{,}10\ \text{m} = 10\ \text{cm} \rightarrow 15 + 10 = 25\ \text{cm}$

Solución: $k = 200\ \text{N/m}$ **y mide** $25\ \text{cm}$

5 Patinete $(60\ \text{kg})$: motor $150\ \text{N}$, rozamiento $30\ \text{N}$

1. **Fuerza total:** $F = 150 - 30 = 120\ \text{N}$
2. **Aceleración:** $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{120}{60} = 2\ \text{m/s}^2$

Solución: $a = 2\ \text{m/s}^2$

6 Trineo $(20\ \text{kg})$ con fuerzas a $90°$ $(30\ \text{N}$ y $40\ \text{N})$

1. **Pitágoras:** $F = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50\ \text{N}$
2. **Aceleración:** $a = \dfrac{50}{20} = 2{,}5\ \text{m/s}^2$

Solución: $F = 50\ \text{N}$ y $a = 2{,}5\ \text{m/s}^2$

7 Caída libre desde una torre de $45\ \text{m}$

1. Tiempo: $45 = 4{,}9 \cdot t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{45}{4{,}9}} \approx 3{,}03\ \text{s}$

2. Velocidad: $v = 9{,}8 \cdot 3{,}03 \approx 29{,}7\ \text{m/s}$

✅ **Solución:** $t \approx 3{,}03\ \text{s}$ y $v \approx 29{,}7\ \text{m/s}$

8 Moto a $54\ \text{km/h}$ frena con $a = -3\ \text{m/s}^2$

1. Pasa a m/s: $v_0 = 54 : 3{,}6 = 15\ \text{m/s}$

2. Tiempo hasta parar: $0 = 15 - 3t \rightarrow t = 5\ \text{s}$

3. Distancia: $s = 15(5) - \frac{1}{2}(3)(5^2) = 75 - 37{,}5 = 37{,}5\ \text{m}$

✅ **Solución:** $t = 5\ \text{s}$ y $s = 37{,}5\ \text{m}$

NIVEL 2: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 9 al 16)

9 Cruce de coche ($80\ \text{km/h}$ desde A) y moto ($40\ \text{km/h}$ desde B, a $120\ \text{km}$)

1. Ecuaciones: Coche: $s_A = 80t$. Moto (viene de vuelta): $s_B = 120 - 40t$.

2. Igualamos ($s_A = s_B$): $80t = 120 - 40t \rightarrow 120t = 120 \rightarrow t = 1$ hora. Posición: $s = 80 \cdot 1 = 80\ \text{km}$.

✅ **Solución: Se cruzan a las 11:00 h (tras $1\ \text{h}$), a $80\ \text{km}$ de A**

10 Persecución: Ladrón a $4\ \text{m/s}$ (con $60\ \text{m}$ de ventaja) y policía a $7\ \text{m/s}$

1. Ecuaciones: Ladrón: $s_L = 60 + 4t$. Policía: $s_P = 7t$.

2. Igualamos: $7t = 60 + 4t \rightarrow 3t = 60 \rightarrow t = 20\ \text{s}$. Distancia del policía: $7 \cdot 20 = 140\ \text{m}$.

✅ **Solución: Tarda $20\ \text{s}$ y recorre $140\ \text{m}$**

11 Pelota hacia arriba a $19{,}6\ \text{m/s}$

a) Subida ($v = 0$): $0 = 19{,}6 - 9{,}8t \rightarrow t = 2\ \text{s}$

b) Altura máx: $y = 19{,}6(2) - 4{,}9(2^2) = 19{,}6\ \text{m}$

c) Tiempo total: $2\ \text{s}$ subir $+ 2\ \text{s}$ bajar $= 4\ \text{s}$

✅ **Solución:** $2\ \text{s}$, $19{,}6\ \text{m}$ y $4\ \text{s}$

12 Muelle con $500\ \text{g}$ se estira $4\ \text{cm}$

1. Peso 1: $P = 0{,}5 \cdot 9{,}8 = 4{,}9\ \text{N}$ ($\Delta x = 0{,}04\ \text{m}$)

2. Constante: $k = \frac{4{,}9}{0{,}04} = 122{,}5\ \text{N/m}$

3. Para $0{,}07\ \text{m}$: $F = 122{,}5 \cdot 0{,}07 = 8{,}575\ \text{N} \rightarrow m = 875\ \text{g}$

✅ **Solución:** $k = 122{,}5\ \text{N/m}$ y $875\ \text{g}$

13 Caja de $25\ \text{kg}$ a velocidad constante con $49\ \text{N}$

1. **Velocidad constante ($a = 0$):** $F_r = 49\ \text{N}$
2. **Normal:** $N = P = 25 \cdot 9{,}8 = 245\ \text{N}$
3. **Coeficiente:** $\mu = \dfrac{49}{245} = 0{,}2$

✅ **Solución:** $\mu = 0{,}2$

14 Misma caja empujada ahora con $99\ \text{N}$

1. **Fuerza resultante:** $99 - 49 = 50\ \text{N}$
2. **Aceleración:** $a = \dfrac{50}{25} = 2\ \text{m/s}^2$
3. **Velocidad en $4\ \text{s}$:** $v = 2 \cdot 4 = 8\ \text{m/s}$

✅ **Solución:** $a = 2\ \text{m/s}^2$ **y** $v = 8\ \text{m/s}$

15 Piedra en un pozo tarda $3\ \text{s}$ en caer

Caída libre ($v_0 = 0$):

$h = \dfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 4{,}9 \cdot 3^2 = 4{,}9 \cdot 9 = 44{,}1\ \text{m}$

✅ **Solución: Profundidad** $= 44{,}1\ \text{m}$

16 Peatón en 3 tramos

Tramo 1: $v_1 = \dfrac{30}{10} = 3\ \text{m/s}$ | **Tramo 2:** $v_2 = 0$

Tramo 3: $v_3 = \dfrac{-10}{5} = -2\ \text{m/s}$

Desplazamiento: $30 + 0 - 10 = 20\ \text{m}$

✅ **Solución: Desplazamiento** $= 20\ \text{m}$

🟣 NIVEL 3: Soluciones Paso a Paso (Ejercicios 17 al 22)

17 Coche que arranca ($a = 2\ \text{m/s}^2$) frente a camión ($v = 14\ \text{m/s}$)

1. **Ecuaciones:** Coche (MRUA): $s_C = \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 = t^2$. Camión (MRU): $s_M = 14t$.
2. **Igualamos:** $t^2 = 14t \rightarrow t = 14\ \text{s}$. Distancia: $s = 14 \cdot 14 = 196\ \text{m}$.

✅ **Solución: Lo alcanza en** $t = 14\ \text{s}$ **a** $196\ \text{m}$ **del semáforo**

18 Dos cajas en contacto ($4\ \text{kg}$ y $2\ \text{kg}$) empujadas con $18\ \text{N}$

1. **Aceleración total:** Masa total $= 4 + 2 = 6\ \text{kg} \rightarrow a = \dfrac{18}{6} = 3\ \text{m/s}^2$.
2. **Fuerza sobre la caja B ($2\ \text{kg}$):** $F_{AB} = m_B \cdot a = 2 \cdot 3 = 6\ \text{N}$.

✅ **Solución:** $a = 3\ \text{m/s}^2$ **y fuerza de contacto** $= 6\ \text{N}$

19 Lanzamiento desde terraza de $25\ \text{m}$ de altura hacia arriba a $20\ \text{m/s}$

1. **Ecuación de altura:** $y = 25 + 20t - 4{,}9t^2$. Al llegar a la calle, $y = 0$.
2. **Fórmula de 2º grado:** $4{,}9t^2 - 20t - 25 = 0 \rightarrow t = \dfrac{20 + \sqrt{400 + 490}}{9{,}8} \approx 5{,}08\ \text{s}$.

✅ **Solución: Tarda** $t \approx 5{,}08$ **segundos en llegar a la calle**

20 Rampa de 30° ($m = 50$ kg, sin rozamiento)

1. Peso: $P = 50 \cdot 9{,}8 = 490$ N

2. Fuerza rampa: $P_x = 490 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ = 245$ N

3. Aceleración: $a = \dfrac{245}{50} = 4{,}9\ \text{m/s}^2$

4. Normal: $N = 490 \cdot \cos 30^\circ \approx 424{,}3$ N

✅ **Solución:** $a = 4{,}9\ \text{m/s}^2,\ N \approx 424{,}3$ N

21 Muelle: 150 g → 3 cm; Masa M → 8 cm

1. Constante k: $k = \dfrac{0{,}15 \cdot 9{,}8}{0{,}03} = 49\ \text{N/m}$

2. Regla de tres / proporción:

$$M = 150\ \text{g} \cdot \frac{8\ \text{cm}}{3\ \text{cm}} = 400\ \text{g}$$

✅ **Solución:** $k = 49\ \text{N/m}$ y $M = 400\ \text{g}$

22 Gráfica velocidad-tiempo en 3 tramos

1. Aceleraciones: $a_A = \dfrac{20 - 0}{4} = 5\ \text{m/s}^2$ | $a_B = 0\ \text{m/s}^2$ | $a_C = \dfrac{0 - 20}{4} = -5\ \text{m/s}^2$.

2. Distancia total: $s_A = \dfrac{4 \cdot 20}{2} = 40$ m; $s_B = 6 \cdot 20 = 120$ m; $s_C = \dfrac{4 \cdot 20}{2} = 40$ m → Total $= 200$ m.

✅ **Solución: Distancia total recorrida** $= 200$ metros